2026—2027学年上学期期中质量监测　七年级数学（二）

（人教版2024新教材　范围：第一章～第三章）

满分120分　　考试时间120分钟

班级：＿＿＿＿＿＿　　姓名：＿＿＿＿＿＿　　学号：＿＿＿＿＿＿　　得分：＿＿＿＿

一、选择题（本大题共**12**个小题，每小题**3**分，共**36**分。在每小题给出的四个选项中，只有一项符合题目要求）

1．珠峰海拔约8848米，吐鲁番盆地最低处海拔约-154米，两地海拔相差（　　）

A．9002米　　B．8694米　　C．-9002米　　D．8848米

2．下列各数：-2.5，0，$\frac{3}{4}$，$-(-1)$，$-|-4|$，其中负整数有（　　）

A．1个　　B．2个　　C．3个　　D．4个

3．数轴上点M表示的数是-4，点N表示的数是2，则线段MN的中点表示的数是（　　）

A．-1　　B．-2　　C．1　　D．3

4．若$|a|=-a$，则a的取值范围是（　　）

A．$a>0$　　B．$a<0$　　C．$a\le 0$　　D．$a\ge 0$

5．计算$(-3)\times(-4)\div(-2)$的结果是（　　）

A．6　　B．-6　　C．24　　D．-24

6．$(-2)^3$与-2^3的关系是（　　）

A．相等　　B．互为相反数　　C．互为倒数　　D．无法确定

7．计算$(-1)^{2026}-(-2)^3\div 4$的结果是（　　）

A．3　　B．1　　C．-1　　D．-3

8．用代数式表示“比a的2倍少3的数”，正确的是（　　）

A．$2(a-3)$　　B．$2a-3$　　C．$3-2a$　　D．$a-6$

9．当$a=-2$，$b=1$时，代数式$3a-2b+1$的值是（　　）

A．-7　　B．-3　　C．3　　D．7

10．下列各式中，y与x成反比例关系的是（　　）

A．$y=2x$　　B．$xy=6$　　C．$y=x-1$　　D．$y=x^2$

11．若x表示两位数，y表示三位数，把y放在x左边组成五位数，则这个五位数是（　　）

A．$y+x$　　B．$1000y+x$　　C．$100y+x$　　D．$1000x+y$

12．观察下列一组数：$-\frac{1}{2}$，$\frac{1}{3}$，$-\frac{1}{4}$，$\frac{1}{5}$，…，按此规律，第2026个数是（　　）

A．$\frac{1}{2026}$　　B．$\frac{1}{2027}$　　C．$-\frac{1}{2026}$　　D．$-\frac{1}{2027}$

二、填空题（本大题共 **6** 个小题，每小题 **4** 分，共 **24** 分）

13．若 $|a|=4$，且 $a<0$，则 $a=$ ＿＿＿＿．

14．数轴上点 A 表示 -1，点 B 表示 5，则 $AB=$ ＿＿＿＿，AB 中点表示的数是 ＿＿＿＿．

15．计算：$(-1)^{2026}+(-1)^{2025}+(-1)^{2024}=$ ＿＿＿＿．

16．用四舍五入法把 3.14159 精确到千分位是 ＿＿＿＿；近似数 2.30 精确到 ＿＿＿＿ 位．

17．已知 $a^2-2a=3$，则 $2a^2-4a+1=$ ＿＿＿＿．

18．用火柴棒按下列方式搭三角形：



图1

（1）第 n 个图形用 ＿＿＿＿ 根火柴棒（用含 n 的代数式表示）；

（2）第 20 个图形用 ＿＿＿＿ 根火柴棒．

三、解答题（本大题共 **8** 个小题，共 **60** 分。解答应写出必要的文字说明、演算步骤或推理过程）

19．（6 分）计算：

（1）$-6+(-4)-(-9)+2$；

（2）$(-2)^4\div(-8)-(-5)$．

20．（6 分）用简便方法计算：

（1）$(-36)\times\left(\frac{5}{9}-\frac{3}{4}+\frac{1}{6}\right)$；

（2）$\left(-\frac{7}{2}\right)\times\left(-\frac{4}{7}\right)$．

21．（8分）如图，数轴上点 A 表示的数是 -3，点 B 表示的数是 5。



图2

（1）求 A，B 两点之间的距离；（2分）

（2）若数轴上点 C 表示的数是 x，且 A，C 两点间的距离为2，求 x 的值；（3分）

（3）若点 D 是线段 AB 的中点，求点 D 表示的数。（3分）

22．（8分）某水库以警戒水位为0米，一周内水位的变化情况如下表（上升记为正，下降记为负）：

星期	一	二	三	四	五	六	日
水位变化/米	$+0.3$	-0.2	$+0.5$	-0.4	$+0.1$	-0.6	$+0.2$

（1）周日结束时，水位相对警戒水位是上升还是下降？变化了多少米？（2分）

（2）这一周中水位最高出现在星期几？比警戒水位高多少米？（3分）

（3）这一周最高水位与最低水位相差多少米？（3分）

23．（8分）规定一种新运算“¿”：$a*b=ab-a+b$。例如：$1*2=1\times2-1+2=3$。

（1）求 $(-2)*3$ 的值；（3分）

（2）求 $[2*(-3)]*4$ 的值；（3分）

（3）$a*b$ 与 $b*a$ 的结果一定相等吗？若不一定，请举出一个反例。（2分）

24．（8 分）如图，一个长方形的长为 a cm，宽为 b cm。

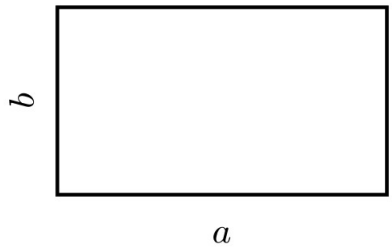


图3

（1）用代数式表示这个长方形的周长；（3 分）

（2）用代数式表示这个长方形的面积；（2 分）

（3）若把这个长方形的长增加 3 cm，宽不变，则它的周长增加多少厘米？（3 分）

25．（8 分）观察下列数阵的排列规律：

1
2 3
4 5 6
7 8 9 10

图4

（1）第 6 行的第 1 个数是多少？（3 分）

（2）第 10 行所有数的和是多少？（3 分）

（3）第 n 行最后一个数是多少？（用含 n 的代数式表示）（2 分）

26．（8 分）

（1）数轴上表示 x 与 -3 的两点之间的距离可以表示为 （用含 x 的式子表示）；（2 分）

（2）求 $|x-2|+|x+3|$ 的最小值，并写出此时 x 的取值范围；（3 分）

（3）若 $|x-2|+|x+3|=9$，求 x 的值。（3 分）

参考答案与解析（第二套）

一、选择题（每小题 3 分，共 36 分）

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
答案	A	A	A	C	B	A	A	B	A	B	B	B

二、填空题（每小题 4 分，共 24 分）

题号	13	14	15
答案	-4	6；2	1
题号	16	17	18
答案	3.142；百分位	7	$2n+1$；41

三、解答题

19．（6 分）

（1）原式：$-6-4+9+2=1$．（3 分）

（2）原式：$16\div(-8)+5=-2+5=3$．（3 分）

20．（6 分）

（1）原式：$(-36)\times\frac{5}{9}+(-36)\times\left(-\frac{3}{4}\right)+(-36)\times\frac{1}{6}=-20+27-6=1$．（3 分）

（2）原式：$\frac{7}{2}\times\frac{4}{7}=2$．（3 分）

21．（8 分）

（1）$AB=5-(-3)=8$．答：A，B 两点之间的距离是 8．（2 分）

（2）由 $AC=2$ 知，点 C 到点 A 的距离是 2，所以 $x=-3+2=-1$ 或 $x=-3-2=-5$．答：x 的值是 -1 或 -5．（3 分）

（3）线段 AB 的中点表示的数为 $\frac{-3+5}{2}=1$．答：点 D 表示的数是 1．（3 分）

22．（8 分）

（1）$(+0.3)+(-0.2)+(+0.5)+(-0.4)+(+0.1)+(-0.6)+(+0.2)=-0.1$（米）．答：水位下降了，比警戒水位低 0.1 米．（2 分）

（2）逐日累计水位为：0.3，0.1，0.6，0.2，0.3，-0.3，-0.1（米），最高出现在星期三，为 $+0.6$ 米．答：星期三水位最高，比警戒水位高 0.6 米．（3 分）

（3）最高水位为 $+0.6$ 米，最低水位为 -0.3 米，$0.6-(-0.3)=0.9$（米）．答：相差 0.9 米．（3 分）

23．（8 分）

（1）$(-2)*3=(-2)\times3-(-2)+3=-6+2+3=-1$．（3 分）

（2）$2*(-3)=2\times(-3)-2+(-3)=-11$；

$[2*(-3)]*4=(-11)*4=(-11)\times4-(-11)+4=-44+11+4=-29$．（3 分）

（3）不一定相等．反例：$1*2=1\times2-1+2=3$，而 $2*1=2\times1-2+1=1$，$3\neq1$．（2分）

24．（8分）

（1）这个长方形的周长是 $2(a+b)$ cm．（3分）

（2）这个长方形的面积是 ab cm²．（2分）

（3）长增加 3 cm 后，周长为 $2(a+3+b)$ cm，比原来增加 $2\times3=6$（cm）．答：周长增加 6 cm．（3分）

25．（8分）

（1）前 5 行共有 $1+2+3+4+5=15$（个）数，所以第 6 行的第 1 个数是 16．（3分）

（2）前 9 行共有 $1+2+\cdots+9=45$（个）数，第 10 行的 10 个数为 46，47，...，55，它们的和为 $\frac{(46+55)\times10}{2}=505$．（3分）

（3）第 n 行最后一个数是 $1+2+\cdots+n=\frac{n(n+1)}{2}$．（2分）

26．（8分）

（1）$|x+3|$．（2分）

（2）$|x-2|+|x+3|$ 表示数轴上表示 x 的点到表示 2 的点与表示 -3 的点的距离之和。当表示 x 的点在表示 -3 与 2 的两点之间（含端点）时，这个和最小，最小值为 $2-(-3)=5$，此时 $-3\leq x\leq2$．（3分）

（3）当 $x>2$ 时，$(x-2)+(x+3)=9$，得 $2x+1=9$，$x=4$；当 $x<-3$ 时，$(2-x)+(-3-x)=9$，得 $x=-5$．经检验，$x=4$，$x=-5$ 都满足条件．答：x 的值是 4 或 -5．（3分）

易错点：第（3）问中，当 $-3\leq x\leq2$ 时，和恒为 5，不可能等于 9，所以只有两种情形，不能漏解。